

KRONOS

Knowledge-Routed Neuro-Symbolic
Multimodal Reasoning for
Faithful Chest X-ray VQA

*Tác tử VLM đi trên đồ thị tri thức bằng công cụ tắt định,
trả lời hình ảnh y khoa với bằng chứng **truy vết được** và **nhân quả**.*

Tên dự án	KRONOS — Faithful Medical VQA
Lĩnh vực	Y tế / Chẩn đoán hình ảnh AI
Đội thi	Team KRONOS
Thành viên	[Nguyễn Gia Huy] [Vũ Mạnh Cường]
Ngày nộp	Ngày 21 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1. Vấn đề cần giải quyết

1.1 Bối cảnh: Quá tải chẩn đoán hình ảnh y khoa

Tại Việt Nam, mỗi bác sĩ X-quang trung bình đọc **60–100 ca/ngày**. Trên toàn cầu, khối lượng chẩn đoán hình ảnh tăng **5–8%/năm**, trong khi số lượng bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tăng chưa đến 2%/năm. Sai sót chẩn đoán chiếm **3–5%** các ca X-quang ngực, và tỉ lệ này tăng đáng kể khi bác sĩ làm việc quá tải.

Hệ thống AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh — cụ thể là Medical VQA (hỏi–đáp trực quan y khoa) — cho phép bác sĩ đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về ảnh X-quang và nhận câu trả lời tự động, tiết kiệm thời gian và giảm tỉ lệ bỏ sót.

1.2 Điểm đau: “Đúng câu trả lời, sai lý do”

Các hệ thống VQA y khoa hiện tại tối ưu hóa **độ chính xác câu trả lời** nhưng bỏ qua **tính trung thực của bằng chứng** — tức là liệu câu trả lời có được đưa ra *vì đúng lý do lâm sàng* hay không.

Hậu quả thực tế:

- Mô hình có thể trả lời đúng bằng **lối tắt** (tương quan giả, thiên lệch dữ liệu) thay vì suy luận lâm sàng thực sự.
- Bác sĩ không thể **kiểm chứng** lý do đằng sau câu trả lời → không tin tưởng → không sử dụng.
- Khi mô hình sai, không có cách nào biết **tại sao sai** → không thể cải thiện có hệ thống.
- Nghiên cứu gần đây cho thấy các chuỗi lý luận (chain-of-thought) của mô hình ngôn ngữ lớn thường là **giải thích hậu kỳ**, không phải bằng chứng thực sự gây ra câu trả lời.

1.3 Vì sao cần AI — và vì sao AI hiện tại chưa đủ

	Không có AI	AI hiện tại (dựa trên LLM)
Tốc độ	5–10 phút/ca	Dưới 5 giây/câu hỏi
Bỏ sót	3–5%	Giảm khoảng 40%
Giải thích	Bác sĩ tự viết	Chuỗi lý luận (không kiểm chứng được)
Tin cậy	Cao (con người)	Thấp (“hộp đen”)

Bảng 1: So sánh quy trình chẩn đoán hiện tại

KRONOS giải quyết khoảng trống ở cột thứ ba: AI trả lời nhanh *và* kèm bằng chứng truy vết được, kiểm chứng được, nhờ tác tử VLM đi trên đồ thị tri thức bằng công cụ tất định thay vì sinh văn bản tự do.

2. Giải pháp: KRONOS

2.1 Tầm nhìn sản phẩm

KRONOS là hệ thống VQA y khoa cho ảnh X-quang ngực, trong đó:

- Một **tác tử VLM** (LLaVA-Med 7B, đóng băng) trả lời câu hỏi bằng cách **đi trên đồ thị tri thức** theo vòng lặp suy luận–hành động (ReAct): mỗi hành động là một *phép toán đồ thị tất định*, không phải một bước sinh văn bản.

2. Với câu hỏi trong tầm biểu đạt của bản thể học (**Hạng A**), câu trả lời **bắt buộc là kết quả của chuỗi phép toán** đó và được engine **xác minh trên chính đường đi (path)** — nên **đường đi chính là chuỗi suy luận trung thực**, không phải giải thích hậu kỳ.
3. Với câu hỏi mở ngoài tầm bản thể học (**Hạng B**), VLM được trả lời tự do nhưng câu trả lời bị **gắn cờ “chỉ dựa nhận thức, chưa xác minh”** và báo cáo tách riêng — không tính vào tuyên bố trung thực.
4. Khi không thể quy câu trả lời về chuỗi phép toán và hết ngân sách → hệ thống **từ chối trả lời** thay vì đoán.

Điểm khác biệt cốt lõi

KRONOS = “VLM lập kế hoạch, phép toán tất định ở lõi”. Tác tử VLM chỉ *quyết định đi đâu tiếp theo* trên đồ thị; mỗi bước là một phép toán đồ thị tất định trả về kết quả thật, và câu trả lời Hạng A phải vượt qua cổng xác minh trên đúng đường đi đó. Vì vậy đường đi **do công cụ tạo ra** (tool-grounded), không phải do VLM kể lại — tính trung thực được đảm bảo **theo cấu trúc**, kiểm chứng được bằng phép xóa.

2.2 Sáu nguyên lý thiết kế

1. **VLM lập kế hoạch, phép toán tất định ở lõi.** Tác tử VLM chọn *phép toán đồ thị nào nối tiếp phép toán nào*; nó không bao giờ tự ý sinh ra kết luận hay bịa chuỗi suy luận. Mỗi hành động đi qua một công cụ tất định.
2. **Đường đi do công cụ tạo, không phải VLM kể.** Chuỗi suy luận Hạng A là dãy phép toán tất định mà tác tử thực thi; tính trung thực đảm bảo *theo cấu trúc* — câu trả lời chứng minh được từ các dữ kiện đã trích dẫn, vượt phép xóa.
3. **Bản thể học (ontology) là tầng suy luận, không phải kho đáp án.** Công thức cốt lõi: câu trả lời = chuỗi phép toán (dữ kiện nhận thức $\cup$ tiên đề bản thể học).
4. **Nhận thức tách rời, độc lập câu hỏi.** Bộ phát hiện trích *mọi* phát hiện trên ảnh **trước** khi đọc câu hỏi — để câu hỏi không “môi” những gì mô hình thấy, và để câu phủ định (cần *toàn bộ* phát hiện) vẫn đúng.
5. **Cổng xác minh + phân hạng, từ chối có nguyên tắc.** Câu trả lời Hạng A phải qua cổng xác minh tất định; câu mở (Hạng B) bị gắn cờ rõ; không quy được về phép toán và hết ngân sách → từ chối, không đoán.
6. **Đóng băng hoàn toàn, tái lập được, chi phí thấp.** *Không* thành phần nào được huấn luyện: VLM đóng băng (chỉ prompt), bộ phát hiện đóng băng, engine chạy CPU. Lỗi công cụ + xác minh là tất định; với giải mã tham lam (greedy), tác tử cũng tái lập.

2.3 Cơ sở nghiên cứu — tại sao cách tiếp cận này

Mỗi quyết định thiết kế của KRONOS đều được thúc đẩy bởi một **vấn đề đã được ghi nhận** trong tài liệu nghiên cứu gần đây. Phần này trình bày logic “vấn đề → bằng chứng → giải pháp KRONOS” cho từng quyết định.

2.3.1 Vấn đề 1: Chuỗi lý luận của LLM không trung thực

Bằng chứng: Turpin et al. (2024) và Anthropic (2025) chỉ ra rằng chuỗi lý luận (chain-of-thought) của mô hình ngôn ngữ lớn thường là *giải thích hậu kỳ* — mô hình đưa ra đáp án trước, rồi bịa chuỗi lý luận nghe hợp lý sau. Nghiên cứu “Chain-of-Thought Reasoning In The Wild Is Not Always Faithful” (Arcuschin et al., 2025, *ICML*) đo được tỉ lệ hợp lý hóa hậu kỳ ngấm lên

tới 13% ở GPT-4o-mini. Trong y khoa, Huang et al. (2025) cho thấy khi nhiều loạn hình ảnh đầu vào, các mô hình thị giác-ngôn ngữ y khoa vẫn giữ nguyên lời giải thích — bằng chứng rõ ràng rằng giải thích *không phản ánh* quá trình ra quyết định.

Giải pháp KRONOS: Không dùng LLM để sinh chuỗi lý luận. Thay vào đó, chuỗi suy luận là *sản phẩm phụ* của quá trình duyệt đồ thị tắt định trong engine. Tính trung thực được đảm bảo **theo cấu trúc**: nếu xóa bất kỳ cạnh nào trong chuỗi suy luận, đáp án thay đổi (kiểm tra xóa). Không cần “tin” vào mô hình — chỉ cần kiểm tra đồ thị.

2.3.2 Vấn đề 2: Tri thức đồ thị được dùng để dạy, không phải để suy luận

Bằng chứng: MedReason (Wang et al., 2025, *arXiv:2504.00993*) là công trình gần nhất: dùng đồ thị tri thức PrimeKG để tạo “đường suy luận” (thinking paths), rồi dùng chúng làm dữ liệu huấn luyện để tinh chỉnh LLM (MedReason-8B). Kết quả ấn tượng về chính xác, nhưng **lúc suy luận thực tế, đồ thị tri thức không còn ở đó** — LLM tinh chỉnh tự sinh reasoning, và không có gì đảm bảo nó trung thực với đồ thị gốc.

Giải pháp KRONOS: Đưa đồ thị tri thức **vào thẳng lúc suy luận**. Engine duyệt DAG trực tiếp tại inference — không phải dùng DAG để dạy rồi bỏ đi. Sự khác biệt: “KG-at-training” (MedReason) vs “KG-at-inference” (KRONOS).

2.3.3 Vấn đề 3: Câu hỏi phủ định cần thế giới đóng

Bằng chứng: Giả định thế giới đóng (Closed-World Assumption, Reiter 1978) là nguyên lý chuẩn trong cơ sở dữ liệu và logic: “cái không được biết là đúng thì được coi là sai”. Trong VQA y khoa, câu hỏi “Phổi có sạch không?” đòi hỏi phải *chứng minh* không có bất thường nào — nhưng LLM không có danh sách đầy đủ các bất thường cần loại trừ, nên thường trả lời sai hoặc đoán.

Giải pháp KRONOS: Biên soạn thủ công **danh sách loại trừ** cho mỗi phát hiện (ví dụ: “để kết luận phổi sạch, phải loại trừ đông đặc, mờ kính, nốt phổi, xẹp phổi, ...”). Engine kiểm tra từng mục trong danh sách. Nếu danh sách chưa đầy đủ → từ chối thay vì đoán.

2.3.4 Vấn đề 4: Tác tử suy luận tự do thì không trung thực — cần “hành động” có cơ sở

Bằng chứng: Khung ReAct (Yao et al., 2023) cho LLM xen kẽ suy luận và hành động, nhưng nếu “hành động” chỉ là văn bản tự do thì đường đi vẫn có thể là *hợp lý hóa hậu kỳ* — mô hình chọn đáp án trước rồi dựng đường nghe hợp lý. Trong xác minh hình thức, mô hình “sinh rồi kiểm” (generate-then-verify) tách *người đề xuất* (có thể sai) khỏi *người xác minh* (tắt định, sound): sai đề xuất thì sửa được, sai xác minh thì mất hết (VERGE, Li et al., 2025). Plan-on-Graph (Chen et al., 2024) cho thấy buộc tác tử LLM đi trên đồ thị tri thức giúp neo từng bước vào sự kiện có thật.

Giải pháp KRONOS: Tác tử VLM được phép *lập kế hoạch* (chọn phép toán nào nối phép toán nào), nhưng mỗi “hành động” **bắt buộc là một phép toán đồ thị tắt định** trả về kết quả thật, và câu trả lời Hạng A phải qua **cổng xác minh trên đúng đường đi**. Nhờ vậy đường đi do công cụ tạo ra, không thể trôi khỏi đồ thị — vượt được phép xóa, không phải hợp lý hóa hậu kỳ. Truy xuất độc lập (E_{rag}) trở thành *một công cụ* mà tác tử gọi khi đồ thị không đủ, vẫn giữ vai “ý kiến thứ hai”.

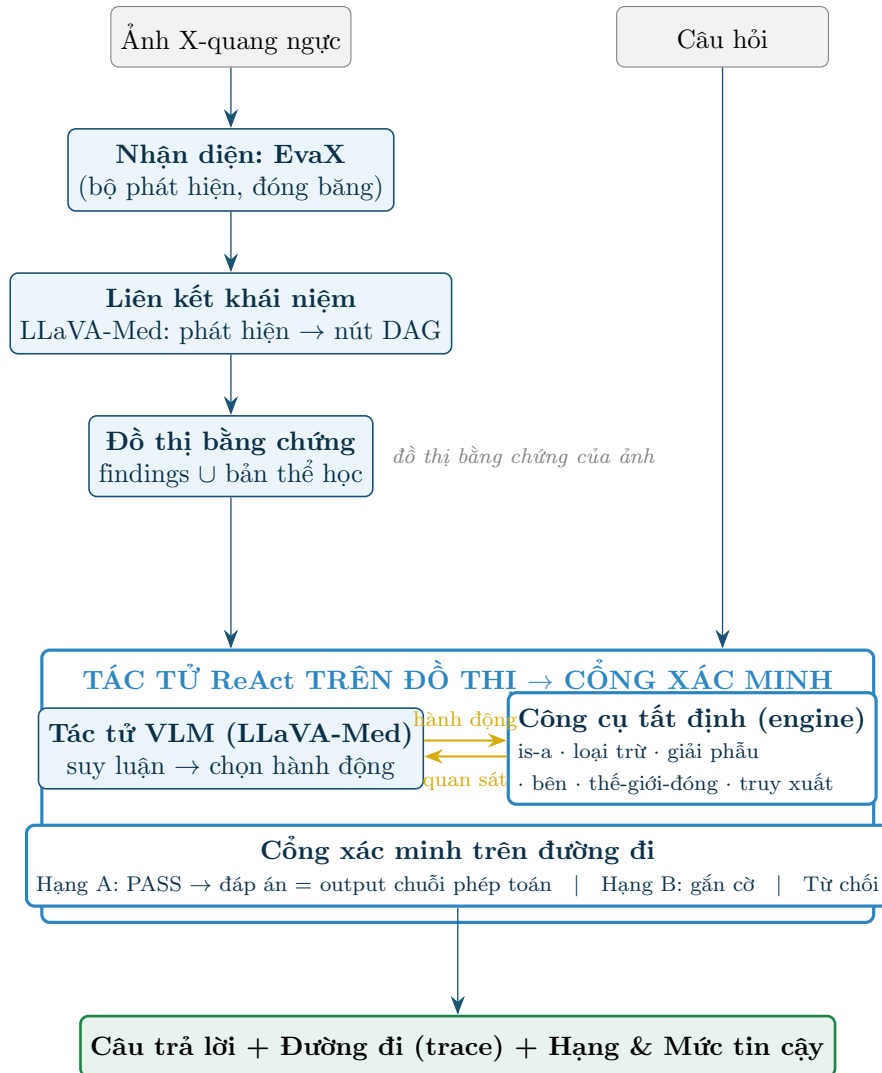
2.3.5 Vấn đề 5: Cần đánh giá phù hợp

Bằng chứng: GEMeX (Liu et al., ICCV 2025) là tập đánh giá VQA X-quang ngực lớn nhất hiện tại (1,6 triệu câu hỏi), với vùng bằng chứng do bác sĩ tinh chỉnh. Đánh giá trên GEMeX cho thấy các mô hình thị giác-ngôn ngữ lớn hiện tại (LLaVA-Med, BiomedCLIP) có hiệu suất *dưới mức tối ưu* — đặc biệt ở các câu hỏi đòi hỏi suy luận (không chỉ nhận diện).

Giải pháp KRONOS: Dùng GEMeX làm tập mở rộng. Metric EF@k đo *đồ thị con suy luận* (không phải attention map), và kiểm tra xóa đo *tính nhân quả* — hai chỉ số mà các hệ thống “hộp đen” không thể tính.

3. Thiết kế tổng quan kiến trúc

3.1 Sơ đồ kiến trúc



Hình 1: Kiến trúc KRONOS v3: nhận thức tách rời (EvaX) → đồ thị bằng chứng → tác tử VLM đi trên đồ thị bằng các công cụ tất định (ReAct) → công xác minh + phân hạng.

3.2 Tổng quan luồng xử lý

Pipeline gồm năm giai đoạn. Phần 4 mô tả chi tiết từng giai đoạn.

1. **Nhận thức (tách rời, độc lập câu hỏi):** Bộ phát hiện EvaX (đóng băng) trích xuất mọi bất thường trên ảnh X-quang kèm vùng, bên trái/phải, và độ tin cậy — *trước khi* đọc câu hỏi.
2. **Dựng đồ thị bằng chứng:** LLaVA-Med liên kết phát hiện sang nút chuẩn trong bản thể học; các dữ kiện nhận thức được ghép vào DAG tạo thành đồ thị bằng chứng riêng của ảnh.

3. **Suy luận ReAct trên đồ thị:** Tác tử VLM (LLaVA-Med 7B, đóng băng) nhận câu hỏi và đồ thị bằng chứng, rồi lập: *suy luận* → chọn *hành động* (phép toán đồ thị tất định hoặc truy xuất) → nhận *quan sát* từ công cụ → suy luận tiếp, cho đến khi đưa ra câu trả lời hoặc hết ngân sách.
4. **Cổng xác minh + phân hạng:** Engine kiểm tra đường đi trên đồ thị. Hạng A (đường đi hợp lệ, câu trả lời = kết quả chuỗi phép toán) → phát kèm chuỗi suy luận trung thực. Hạng B (câu mở ngoài bản thể học) → phát kèm cờ “chưa xác minh”. Không quy được → từ chối.
5. **Trình bày:** Đường đi (dạng đồ thị) được chuyển thành văn bản cho người đọc; VLM chỉ trình bày lại, không thêm suy luận.

4. Phương pháp luận chi tiết

4.1 Bước 1: Nhận thức — EvaX (tách rời, độc lập câu hỏi)

4.1.1 Mục tiêu

Trích xuất **dữ kiện nhận thức có vùng gắn** từ ảnh X-quang **trước khi đọc câu hỏi**. Mỗi dữ kiện là một bộ bốn:

$$f_i = \langle \text{khái_niệm}_i, \text{hộp_bao}_i, \text{bên}_i, \text{độ_tin_cậy}_i \rangle \quad (1)$$

- **khái_niệm:** tên phát hiện lâm sàng (ví dụ: “tim to”, “tràn dịch màng phổi”).
- **hộp_bao:** tọa độ vùng trên ảnh (x_1, y_1, x_2, y_2) .
- **bên:** $\in \{\text{trái, phải, hai bên, giữa}\}$.
- **độ_tin_cậy:** $\in [0, 1]$.

4.1.2 Mô hình sử dụng

EvaX — bộ phát hiện chuyên X-quang ngược, **đóng băng** (không tinh chỉnh). EvaX trả về hộp bao + nhãn phát hiện + độ tin cậy cho mỗi bất thường phát hiện được. LLaVA-Med **không** tham gia bước này (nhận thức hoàn toàn tách rời khỏi suy luận).

Tại sao tách rời? Nếu tác tử VLM nhìn ảnh trong vòng lặp suy luận, câu hỏi sẽ “mồi” những gì mô hình thấy — đúng lối tắt mà cả dự án đang chống. Nhận thức độc lập câu hỏi còn đảm bảo câu hỏi phủ định hoạt động đúng (cần *mọi* phát hiện, không chỉ phát hiện liên quan câu hỏi).

4.1.3 Ví dụ minh họa — kịch bản xuyên suốt

Xuyên suốt tài liệu, ta dùng một kịch bản lâm sàng duy nhất: **bệnh nhân ho sốt, nghi viêm phổi, chụp X-quang ngực**.

Bước nhận diện trả về ba phát hiện:

$$\mathcal{F}_{\text{ảnh}} = \{ \langle \text{đông_đặc}, (250, 180, 420, 350), \text{phải}, 0,88 \rangle, \langle \text{mờ_kính}, (260, 350, 400, 480), \text{phải}, 0,71 \rangle, \langle \text{tim_to}, (100, 200, 360, 450), \text{giữa}, 0,55 \rangle \}$$

Ngưỡng tin cậy $\tau = 0,5$ được dùng để lọc bỏ phát hiện nhiễu. Ba phát hiện trên đều vượt ngưỡng.

4.2 Bước 2: Phân loại câu hỏi (Question Typing)

4.2.1 Mục tiêu

Xác định **loại câu hỏi** để củng cố xác minh biết áp dụng điều kiện đóng nào. Trong v3, tác tử VLM tự phân loại câu hỏi như bước đầu tiên của vòng lặp ReAct (không cần module parser riêng). Kết quả là một trong bốn loại — quyết định **củng cố xác minh nào** được áp dụng ở cuối.

Loại	Ký hiệu	Ví dụ câu hỏi	Hạng
Tồn tại (có hay không)	$\exists$	“Có tim to không?” “Có bất thường tim không?”	A (xác minh)
Phủ định (vắng mặt)	$\neg\exists$	“Phổi có sạch không?” “Có tràn dịch không?”	A (xác minh)
Quan hệ / đếm	$R(\cdot, \cdot)$	“Đông đặc ở bên nào?” “Bao nhiêu bất thường?”	A (xác minh)
Mở (ngoài bản thể học)	mở	“Mô tả bất thường chính”	B (gắn cờ)

Bảng 2: Bốn loại câu hỏi và hạng xác minh tương ứng

4.2.2 Quy tắc bảo thủ

Trường loại là **an toàn-tối-hạn**: phân loại sai một câu phủ định thành tồn tại $\rightarrow$ tác tử có thể thoát sớm $\rightarrow$ kết luận không hợp lý. Hai quy tắc:

1. **Lệch bảo thủ khi mơ hồ**: không chắc $\rightarrow$ chọn loại có điều kiện đóng *chặt hơn* (liệt kê thể giới đóng hoặc từ chối). Không bao giờ mặc định về thoát-sớm.
2. **Đo và báo cáo riêng** độ chính xác phân loại loại câu hỏi — nguồn lỗi minh bạch, tương tự `chính_xác_liên_kết`.

4.2.3 Lập kế hoạch phân rã

Trong v3, tác tử VLM được phép **lập kế hoạch** (chọn phép toán nào nối phép toán nào) nhưng **cấm phân rã** (decompose) — tức không được tự tách câu hỏi thành các bước suy luận con rồi tự trả lời. Sự khác biệt:

Lập kế hoạch trên đồ thị (CHO PHÉP)

Tác tử nhìn đồ thị bằng chứng, chọn gọi `is_a(‘đông_đặc’, ‘bất_thường_phổi’)` — đây là hành động có kết quả tất định từ công cụ. Tác tử chỉ *điều hướng*, không tự sinh kết quả.

Phân rã câu hỏi (CẤM)

Tác tử tự tách “có tim to không?” $\rightarrow$ “bước 1: đo chỉ số tim-ngực; bước 2: nếu $>0,5$ thì có”.

Ở đây VLM đang **tự áp luật lâm sàng** — luật đó phải nằm trong bản thể học / engine, không phải trong prompt.

4.3 Bước 3: Liên kết khái niệm + Dựng đồ thị bằng chứng

4.3.1 Mục tiêu

Ánh xạ mỗi tên phát hiện từ EvaX sang **nút chuẩn** trong DAG bản thể học, rồi ghép các dữ kiện nhận thức vào DAG $\rightarrow$ **đồ thị bằng chứng** riêng của ảnh:

$$\mathcal{G}_{\text{ảnh}} = \mathcal{G}_{\text{bản thể học}} \cup \{v_i \mid f_i \in \mathcal{F}_{\text{ảnh}}\}$$

4.3.2 Ai làm liên kết?

LLaVA-Med 7B (đóng băng, prompt-only) thực hiện liên kết khái niệm. Với pilot VinDr (nhân đóng, 14 phát hiện), đây gần như là tra bảng 1-1. Với tập dữ liệu rộng hơn, chiến lược ba tầng:

1. **Khớp chính xác:** Tra bảng từ đồng nghĩa.
2. **Khớp mờ:** Embedding similarity khi khớp chính xác thất bại.
3. **VLM dự phòng:** LLaVA-Med ánh xạ tên hiếm/mới (đóng băng, chỉ prompt).

4.3.3 Tại sao bước này quan trọng

Liên kết khái niệm là **nguồn lỗi tương quan chính**: nếu EvaX phát hiện sai, tác tử cũng suy luận sai trên đồ thị. Đây là lý do công cụ truy xuất (E_{rag}) — mà tác tử có thể gọi trong vòng lặp ReAct — được thiết kế **hoàn toàn độc lập** với dữ kiện nhận thức, đóng vai “ý kiến thứ hai” từ ca tương tự.

Độ chính xác liên kết được **đo và báo cáo riêng**, không ẩn trong chỉ số tổng.

4.4 Bước 4: Đồ thị bản thể học (Ontology DAG)

4.4.1 Tại sao không dùng RadLex hay SNOMED CT?

Các bản thể học y khoa sẵn có (RadLex, SNOMED CT) là **từ điển thuật ngữ có phân cấp**, không phải cơ sở tri thức suy luận:

- **RadLex** (~68.000 thuật ngữ): cung cấp phân cấp **is-a** và ánh xạ đồng nghĩa cho chẩn đoán hình ảnh — nhưng **không có** quan hệ loại trừ (**disjoint-with**), không có danh sách loại trừ thể giới đóng, không có luật tổ hợp bên (**laterality**). RadLex nói “cardiomegaly is-a cardiac finding” nhưng không nói *khi nào* kết luận cardiomegaly, *những gì* phải loại trừ trước khi khẳng định “phổi sạch”, hay “tràn khí và tràn dịch không thể cùng có mặt trên cùng khoang”. Nói cách khác, RadLex **liệt kê cái gì tồn tại**, không nói **cái gì suy ra từ cái gì**.
- **SNOMED CT** (~350.000 khái niệm): có nhiều quan hệ hơn (**finding-site**, **causative-agent**...) nhưng hướng tới **mã hóa hồ sơ bệnh án**, không phải suy luận chẩn đoán hình ảnh. Quá lớn, quá chung → nhiễu nhiễu hơn tín hiệu cho task X-quang ngược.

Do đó KRONOS **tự xây DAG riêng**: lấy cảm hứng phân cấp **is-a** từ RadLex để khởi tạo, nhưng **thêm vào** ba loại quan hệ mà RadLex không có (**disjoint-with**, **laterality**, danh sách loại trừ), và **cắt bỏ** hàng chục nghìn nút không liên quan đến task.

4.4.2 Cấu trúc

Bản thể học $\mathcal{G} = (V, E, R)$ là một **đồ thị có hướng không chu trình (DAG) nhỏ, tĩnh, kiểm soát phiên bản**:

- V : khoảng vài trăm nút (phát hiện + giải phẫu + khái niệm trừu tượng).
- $E \subseteq V \times V$: cạnh có nhãn quan hệ.
- $R = \{\text{is-a, disjoint-with, part-of, laterality}\}$: chỉ bốn loại quan hệ mà engine thực sự dùng.

4.4.3 Bốn vai trò suy luận

Engine sử dụng đúng bốn loại quan hệ để suy luận. Mỗi loại phục vụ một vai trò riêng:

is-a (bao hàm)

Duyệt tổ tiên theo bắc cầu: nếu tồn tại đường đi $c \rightarrow \dots \rightarrow C$ trên cạnh is-a, thì c thuộc loại C .

Ví dụ: $\text{tim_to} \xrightarrow{\text{is-a}} \text{bất_thường_tim} \xrightarrow{\text{is-a}} \text{bất_thường}$.

Câu hỏi “Có bất thường tim không?” được trả lời “Có” khi phát hiện tim to, dù câu hỏi không hỏi trực tiếp về tim to.

disjoint-with (loại trừ lẫn nhau)

Hai nút A, B loại trừ nhau thì không thể cùng xuất hiện trên cùng vùng giải phẫu.

Ví dụ: Trần khí màng phổi và tràn dịch màng phổi loại trừ nhau trên cùng khoang màng phổi. Nếu một ứng viên nói cả hai cùng có mặt ở bên trái, engine báo **LỖI**.

part-of (ánh xạ giải phẫu)

Ánh xạ vùng pixel trên ảnh sang tên giải phẫu, dùng để trả lời câu hỏi “ở đâu”.

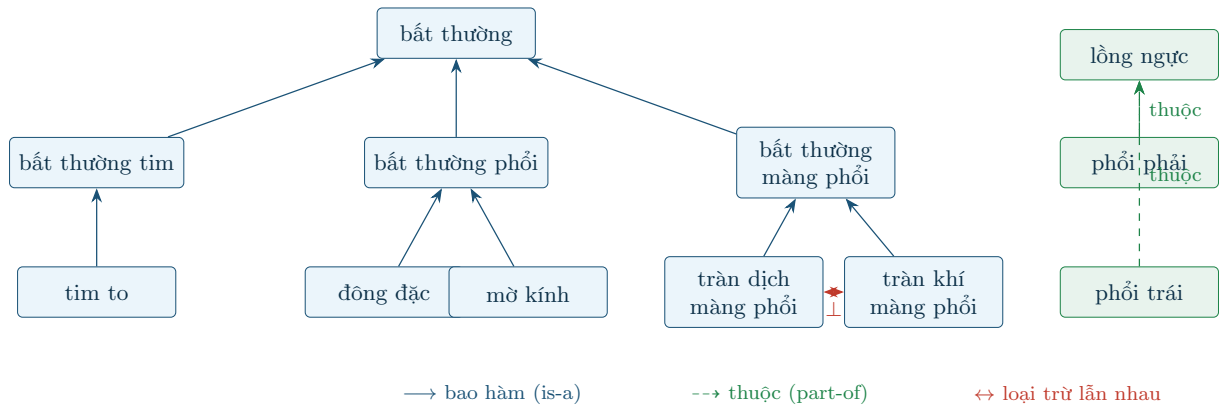
Ví dụ: Hộp bao (120, 200, 380, 450) chồng lấn vùng trung thất $\rightarrow$ “phát hiện nằm ở vùng trung thất”.

laterality (bên)

Kết hợp phát hiện với bên giải phẫu.

Ví dụ: Trần dịch + nửa ngực trái $\rightarrow$ “trần dịch màng phổi bên trái”.

4.4.4 Trích đoạn DAG minh họa



Hình 2: Trích đoạn DAG bản thể học. Ba nhánh phát hiện (tim, phổi, màng phổi) chia rõ tầng; giải phẫu tách riêng bên phải. Trần dịch và tràn khí loại trừ nhau ($\perp$) trên cùng khoang.

4.4.5 Danh sách loại trừ thế giới đóng

Cho mỗi phát hiện c trong DAG, **danh sách loại trừ** $\mathcal{E}(c)$ liệt kê *tất cả* các phát hiện mà engine phải kiểm tra trước khi kết luận “ c vắng mặt”:

$$\mathcal{E}(\text{tràn_dịch_MP}) = \{\text{tràn_dịch_MP}, \text{tràn_dịch_nước}, \text{mủ_MP}, \text{tràn_máu_MP}\} \quad (2)$$

Để kết luận “không có tràn dịch màng phổi”, engine phải xác minh rằng **không phát hiện nào** trong $\mathcal{E}$ được nhận diện ở bước 1. Nếu danh sách chưa đầy đủ (ví dụ: một phân loại phụ mới chưa có), engine **từ chối** thay vì kết luận vắng mặt.

Các danh sách này được **biên soạn thủ công, cố định, kiểm soát phiên bản** — đây là điểm duy nhất hệ thống phụ thuộc vào công sức biên soạn.

4.5 Bước 4: Tác tử ReAct trên đồ thị — suy luận bằng hành động

Đây là **thành phần mới cốt lõi** của v3. Thay vì ba đầu đề xuất + bộ phân xử + bộ định tuyến, KRONOS v3 chỉ có **một tác tử VLM** (LLaVA-Med 7B, đóng băng) đi trên đồ thị bằng chứng bằng vòng lặp ReAct.

4.5.1 Vòng lặp ReAct

1. **Nhận đầu vào:** Câu hỏi q (ngôn ngữ tự nhiên) + đồ thị bằng chứng $\mathcal{G}_{\text{anh}}$ (dạng văn bản mô tả nút và cạnh).
2. **Lặp** (tối đa B bước):
 - (a) **Suy luận (Thought):** Tác tử viết một dòng suy nghĩ ngắn (chỉ phục vụ lập kế hoạch, *không* là đáp án).
 - (b) **Hành động (Action):** Chọn gọi một *phép toán đồ thị tất định* từ bộ công cụ (xem bên dưới).
 - (c) **Quan sát (Observation):** Nhận kết quả tất định từ công cụ (ví dụ: True, đường đi, tên giải phẫu, danh sách truy xuất).
3. **Kết thúc:** Tác tử phát `Answer[...]` khi đủ bằng chứng, hoặc `Abstain` khi hết ngân sách.

Điểm then chốt: Tác tử chỉ *điều hướng* (chọn phép toán nào, trên nút nào); mọi kết quả trung gian đều do **công cụ tất định trả về**. Tác tử không tự sinh ra dữ kiện hay kết luận trung gian.

4.5.2 Bộ công cụ tất định (Action Set)

Bộ công cụ kế thừa trực tiếp bốn vai trò suy luận của engine v2, nay được “bọc” thành các hàm mà tác tử gọi:

Công cụ	Chức năng	Vai trò suy luận
<code>is_a(node, target)</code>	Duyệt bắc cầu: trả đường đi hoặc None	Bao hàm
<code>disjoint(a, b)</code>	Kiểm tra loại trừ lẫn nhau	Loại trừ
<code>anatomy_of(bbox)</code>	IoU $\rightarrow$ tên giải phẫu	Giải phẫu
<code>compose_laterality(node, bbox)</code>	Trả bên trái/phải/hai bên/giữa	Bên
<code>get_exclusion_list(node)</code>	Danh sách loại trừ thể giới đóng	Phủ định
<code>retrieve(image_emb, k)</code>	Top- k ca tương tự ($=E_{\text{rag}}$)	Ý kiến thứ hai

Bảng 3: Bộ công cụ tất định mà tác tử ReAct được phép gọi

Mỗi công cụ **trả kết quả thật** từ đồ thị hoặc kho dữ liệu — không có học, không lấy mẫu. Chuỗi các lệnh gọi công cụ tạo thành **đường đi (path)** trên đồ thị, và đường đi này *chính là* chuỗi suy luận.

4.5.3 Ví dụ: vòng lặp ReAct cho câu hỏi bao hàm

Câu hỏi: “Có bất thường phổi không?”

Đồ thị bằng chứng: $\{\text{đông_đặc}_{\text{phải}}^{0,88}, \text{mờ_kính}_{\text{phải}}^{0,71}, \text{tim_to}_{\text{giữa}}^{0,55}\} \cup \text{DAG bản thể học}$

Bước 1:

Thought: Câu hỏi tồn tại. Cần kiểm tra phát hiện nào bao hàm “bất thường phổi”. Thử đông đặc trước (tin cậy cao nhất).

Action: `is_a(‘đông_đặc’, ‘bất_thường_phổi’)`

Observation: [‘đông_đặc’, ‘bất_thường_phổi’] — đường đi 1 cạnh.

Bước 2:

Thought: Tìm thấy nhân chứng. Đơn điệu nên một nhân chứng là đủ.

Action: `Answer[Có]`

Đường đi (= chuỗi suy luận): `is_a(‘đông_đặc’, ‘bất_thường_phổi’)` $\rightarrow$ [đông_đặc, bất_thường_phổi] $\rightarrow$ ĐẠT.

“Phát hiện đông đặc phổi phải (88%). Đông đặc bao hàm bất thường phổi. Vậy có bất thường phổi.”

4.5.4 Ví dụ: vòng lặp ReAct cho câu hỏi phủ định (trường hợp khó nhất)

Câu hỏi: “Phổi có sạch không?” (tức $\neg \exists$ bất thường phổi)

Bước 1:

Thought: Câu phủ định — cần liệt kê thể giới đóng.

Action: `get_exclusion_list(‘bất_thường_phổi’)`

Observation: [‘đông_đặc’, ‘mờ_kính’, ‘nốt_phổi’, ‘xẹp_phổi’, ...]

Bước 2:

Thought: Kiểm tra từng mục.

Action: `is_a(‘đông_đặc’, ‘bất_thường_phổi’)`

Observation: [‘đông_đặc’, ‘bất_thường_phổi’] — phát hiện đông đặc **có mặt** trong $\mathcal{F}_{\text{ảnh}}$!

Bước 3:

Thought: Đông đặc có mặt $\rightarrow$ phổi không sạch.

Action: `Answer[Không, phổi không sạch]`

Đường đi: `get_exclusion_list` $\rightarrow$ `is_a` $\rightarrow$ LỖI (đông đặc hiện diện). Tác tử *không đoán* mà để công cụ kiểm tra tất định.

4.6 Bước 5: Tổng xác minh + Phân hạng

4.6.1 Vai trò

Sau khi tác tử phát câu trả lời, công xác minh **kiểm tra đường đi** (chuỗi lệnh gọi công cụ và kết quả) để phân hạng:

Engine xác minh nhận đường đi π (danh sách phép toán + kết quả) và câu trả lời a của tác tử. Nó kiểm tra:

1. Mỗi phép toán trong π có kết quả khớp với quan sát tác tử nhận được không? (tính nhất quán)
2. Câu trả lời a có suy ra *tất định* từ kết quả cuối cùng trong π không? (tính hợp lý)
3. Điều kiện đóng theo loại câu hỏi có thỏa mãn không? (tính đầy đủ)

Nó **không phải** mạng nơ-ron, **không có** trọng số. Cùng đường đi + cùng câu trả lời → luôn cùng phán quyết.

4.6.2 Ba hạng đầu ra

Hạng A — Trung thực theo cấu trúc

Đường đi hợp lệ, câu trả lời = kết quả tất định của chuỗi phép toán, điều kiện đóng thỏa mãn.
→ Phát câu trả lời **kèm đường đi như chuỗi suy luận trung thực**. Đây là **headline** — EF@k và kiểm tra xóa đánh giá ở hạng này.

Hạng B — Chỉ nhận thức, chưa xác minh

Câu hỏi mở ngoài tầm biểu đạt bản thể học, hoặc đường đi không đạt xác minh nhưng tác tử có câu trả lời từ truy xuất / nhận thức. → Phát câu trả lời **gắn cờ “chỉ nhận thức, chưa xác minh ký hiệu”**, báo cáo tách riêng. **Không** tính vào tuyên bố trung thực.

Từ chối

Không quy được về chuỗi phép toán, hết ngân sách, độ tin cậy thấp. → **TỪ CHỐI** trả lời (dự đoán chọn lọc).

Nguyên tắc: Hệ thống *ưu tiên trung thực* (Hạng A, có đường đi) hơn *chính xác* (Hạng B, đúng nhưng không có bằng chứng xác minh được). Câu trả lời Hạng B luôn được đánh dấu rõ ràng.

4.6.3 Bốn phép kiểm tra tất định (kế thừa engine v2)

1. **Kiểm tra bao hàm:** Đường đi chứa `is_a` → kiểm tra đường đi trên DAG có tồn tại không.
2. **Kiểm tra loại trừ:** Đường đi khẳng định hai phát hiện cùng có mặt → kiểm tra `disjoint-with`.
3. **Kiểm tra bên:** Đường đi gắn bên ℓ → kiểm tra nhất quán với hộp bao.
4. **Kiểm tra giải phẫu:** Đường đi nói phát hiện ở giải phẫu A → kiểm tra IoU hộp bao với vùng A .

4.6.4 Điều kiện đóng (khi nào xác minh kết luận)

Tồn tại ($\exists$)

Đơn điệu: 1 nhân chứng `is_a` đủ → Hạng A.

Phủ định ($\neg\exists$)

Không đơn điệu: toàn bộ danh sách loại trừ phải được kiểm tra. Thiếu danh sách → từ chối.

Quan hệ / đếm

Đường đi chứa `anatomy_of` hoặc `compose_laterality` + kết quả khớp câu trả lời → Hạng A.

Mở

Không có điều kiện đóng khai báo → Hạng B (gắn cờ) hoặc từ chối.

4.7 Bước 6: Trình bày chuỗi suy luận

Đường đi (dạng danh sách phép toán + kết quả) được LLM chuyển thành **văn bản** cho người đọc. LLM ở bước này **chỉ trình bày lại, không thêm suy luận mới**:

Đường đi: `is_a('đông_đặc', 'bất_thường_phổi')` → [đông_đặc, bất_thường_phổi]

Văn bản trình bày: “Phát hiện đông đặc ở phổi phải (độ tin cậy 88%, hộp bao hiển thị). Đông đặc thuộc loại bất thường phổi (bản thể học: quan hệ bao hàm). Do đó, có bất thường phổi.”

Hạng: A (đường đi hợp lệ, xác minh ĐẠT)

Mọi thông tin trong văn bản đều có nguồn gốc từ đường đi. Nếu xóa bất kỳ cạnh nào, chuỗi suy luận thay đổi ⇒ **tính trung thực nhân quả**.

4.8 Đánh giá: EF@k và Kiểm tra xóa

4.8.1 EF@k — Trung thực bằng chứng tại k

Do mức chồng lấn giữa đường đi và vùng bằng chứng chuẩn (chỉ trên **Hạng A**):

$$\text{EF@k} = \frac{1}{|\mathcal{Q}_A|} \sum_{q \in \mathcal{Q}_A} \frac{|\text{đường_đi}(q) \cap \text{chuẩn}(q)|}{|\text{chuẩn}(q)|} \quad (3)$$

trong đó $\mathcal{Q}_A$ là tập câu hỏi được trả lời ở Hạng A.

4.8.2 Kiểm tra xóa — xác minh tính nhân quả

Cho mỗi câu hỏi Hạng A đã trả lời đúng:

1. Lấy đường đi $\pi = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ (danh sách phép toán).
2. Với mỗi $e_i \in \pi$: xóa dữ kiện/cạnh tương ứng khỏi $\mathcal{G}_{\text{anh}}$, chạy lại tác tử.
3. Kiểm tra: câu trả lời có thay đổi không?

$$\text{TỷLệXóa} = \frac{1}{|\pi|} \sum_{i=1}^{|\pi|} \mathbb{I}[\text{trả_lời}(\mathcal{G}_{\text{anh}} \setminus \{e_i\}) \neq \text{trả_lời}(\mathcal{G}_{\text{anh}})] \quad (4)$$

Tỷ lệ xóa cao ($\rightarrow 1,0$): đường đi là *nguyên nhân* dẫn đến câu trả lời — trung thực nhân quả.

Tỷ lệ xóa thấp ($\rightarrow 0$): đường đi chỉ là trang trí — không thực sự trung thực.

Vì mỗi hành động trong đường đi là một **phép toán tất định trên đồ thị**, xóa cạnh/nút liên quan *bước* phép toán trả kết quả khác $\rightarrow$ câu trả lời *phải* đổi (trừ khi có đường đi thay thế). Đây là ưu thế cấu trúc so với chain-of-thought tự do.

4.9 Vì sao mỗi bước đều khả thi — kiểm chứng logic

Một câu hỏi tự nhiên: pipeline v3 nghe phức tạp — liệu có làm được không?

Bước	Cách đơn giản nhất	Khả thi vì
1. Nhận thức (EvaX)	Detector CXR đóng băng	Detection CXR đã chín; EvaX có sẵn, không cần train
2. Phân loại câu hỏi	Tác tử tự phân loại (3–4 lớp)	Dấu hiệu cú pháp bề mặt; đo riêng trên tập nhãn
3. Liên kết + đồ thị	Tra bảng / LLaVA-Med prompt	VinDr nhãn đóng → gần tầm thường
4. DAG bản thể học	~40–50 nút + 4 quan hệ	Quy mô nhỏ; một người làm vài ngày
5. Tác tử Re-Act	LLaVA-Med 7B + prompt ReAct	Frozen, chỉ prompt; bộ công cụ đơn giản (6 hàm)
6. Cổng xác minh	Hàm đồ thị tất định	Thuật toán cổ điển trên đồ thị nhỏ → mili-giây
7. Trình bày	Template “X is-a Y”	Template đủ; VLM chỉ tô chữ

Bảng 4: Kiểm chứng khả thi từng bước (v3)

Điểm khác biệt cốt lõi

Không bước nào cần phát minh kỹ thuật mới. Mỗi bước hoặc là (a) mô hình đóng băng có sẵn, (b) quy mô nhỏ làm tay được, hoặc (c) thuật toán cổ điển. Cái *mới* là **cách lắp ghép**: tác tử VLM đi trên đồ thị bằng công cụ tất định + cổng xác minh + phân hạng trung thực. So với v2 (ba đầu đề xuất + router + phân xử), v3 *đơn giản hơn* (bỏ router train, bỏ phân xử đa đầu) mà *mạnh hơn* (agent linh hoạt xử lý câu multi-hop mà engine cứng phải bỏ cuộc).

4.10 Bốn tính chất cốt lõi của engine (công cụ + xác minh)

1. **Tất định, tái lập:** Cùng đồ thị + cùng lệnh gọi → luôn cùng kết quả. Không lấy mẫu, không trọng số. Với giải mã tham lam (greedy) cho tác tử, toàn bộ pipeline cũng tái lập.
2. **Hợp lý theo cấu trúc (sound-by-construction):** Cổng xác minh chỉ trả Hạng A khi *thực sự có* đường đi hợp lệ trên đồ thị bằng chứng.
3. **Đường đi = sản phẩm phụ:** Chuỗi lệnh gọi công cụ mà tác tử thực thi *chính là* chuỗi suy luận — không phải VLM kể lại hậu kỳ. Xóa cạnh/nút → công cụ trả khác → đáp án đổi (kiểm tra xóa).
4. **CPU, rẻ:** Mỗi công cụ chỉ là thuật toán đồ thị (BFS, bao đóng bắc cầu, IoU) trên vài trăm nút → mili-giây.

5. Tính đổi mới và khác biệt

5.1 So sánh với giải pháp hiện có

Tiêu chí	VQA LLM	VQA RAG	MedReason	KRONOS v3
Nguồn trả lời	LLM sinh ra	LLM + truy xuất	LLM tinh chỉnh	Tác tử VLM + công cụ tất định
KG lúc suy luận	Không	Không	Không (chỉ lúc dạy)	Có (đi trên DAG)
Giải thích	CoT (hậu kỳ)	Đoạn trích	CoT (hậu kỳ)	Đường đi trên đồ thị (nhân quả)
Kiểm chứng	Không	Relevance	Không	Kiểm tra xóa
Phủ định	Đoán	Truy xuất	Đoán	Thế giới đóng
Huấn luyện	Fine-tune	Fine-tune	Fine-tune	Không (frozen)

Bảng 5: So sánh KRONOS v3 với các phương pháp hiện tại (MedReason: KG-at-training, KRONOS: KG-at-inference)

5.2 Năm tính năng cốt lõi khác biệt (>30%)

- Tác tử VLM đi trên đồ thị bằng công cụ tất định** (thay vì mô hình đơn hoặc ba đầu đề xuất): tác tử lập kế hoạch, mỗi hành động là phép toán đồ thị trả kết quả thật; đường đi *chính là* chuỗi suy luận — tool-grounded, không phải LLM-narrated.
- Cổng xác minh + phân hạng trung thực**: câu trả lời Hạng A (xác minh trên đường đi) tách bạch khỏi Hạng B (chỉ nhận thức, gẫu cờ). Kiểm tra xóa chứng minh đường đi là nhân quả.
- Liệt kê thế giới đóng cho phủ định**: tác tử gọi `get_exclusion_list` rồi kiểm tra từng mục qua công cụ tất định. Không dựa vào VLM nói “không thấy”.
- Từ chối có nguyên tắc + rủi ro chọn lọc**: câu hỏi ngoài bản thể học → Hạng B hoặc từ chối. Báo cáo tách bạch tier A/B + coverage.
- Đóng băng hoàn toàn, không huấn luyện**: EvaX đóng băng, LLaVA-Med 7B đóng băng (chỉ prompt), DAG cố định. *Không* có thành phần nào cần train — đơn giản hơn v2 (bỏ router MLP).

6. Tính khả thi

6.1 Dữ liệu

Giai đoạn	Tập dữ liệu	Lý do chọn	Truy cập
Thí điểm	VinDr-CXR-VQA	Tập nhãn đóng, hộp bao chuẩn cho EF	Công khai
Kiểm tra phủ định	PadChest-GR	Chú thích “phát hiện văng mặt” rõ ràng	Công khai
Mở rộng	GEMeX (ICCV’25)	Vùng chuẩn do bác sĩ tinh chỉnh	PhysioNet

Bảng 6: Lộ trình dữ liệu — tất cả công khai hoặc có quy trình xin phép rõ ràng

Không sử dụng dữ liệu bệnh nhân riêng tư.

6.2 Kỹ thuật — Xây dựng và triển khai

- **Nhận thức: EvaX** — bộ phát hiện chuyên CXR, đóng băng. Trả về bbox + nhãn + conf.
- **Tác tử VLM: LLaVA-Med 7B** — đóng băng, chỉ prompt (không fine-tune). Chạy **local** trên 1 GPU suy luận. Đảm nhận liên kết khái niệm + vòng lặp ReAct.
- **Công cụ tắt định (engine):** Python + NetworkX, chạy CPU. Bộ 6 hàm (is_a, disjoint, anatomy_of, compose_laterality, get_exclusion_list, retrieve).
- **Truy xuất (RAG):** Dense retrieval trên kho báo cáo (FAISS). Được “bọc” thành công cụ retrieve mà tác tử gọi.
- **Không có thành phần nào cần huấn luyện.** Toàn bộ pipeline là inference-only.

6.3 Chi phí hạ tầng

Thành phần	Tài nguyên	Ước tính chi phí
EvaX (đóng băng)	1 GPU suy luận	GPU đám mây hoặc local
LLaVA-Med 7B (đóng băng)	1 GPU suy luận (local)	Phần cứng local (không API)
Công cụ tắt định (engine)	Chỉ CPU	Gần như miễn phí
Cơ sở dữ liệu vector (RAG)	RAM/SSD	Tối thiểu
Huấn luyện	Không có	0

Bảng 7: Chi phí hạ tầng — toàn bộ inference-only, không huấn luyện

6.4 Bảo mật và pháp lý

- Tất cả dữ liệu đều là tập đánh giá công khai, đã được khử định danh.
- DAG bản thể học là tri thức y khoa tổng quát, không chứa thông tin bệnh nhân.
- Hệ thống **không thay thế** bác sĩ — đóng vai trò công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng.
- Cơ chế từ chối đảm bảo hệ thống **không đưa ra kết luận khi không đủ bằng chứng**.

6.5 Lộ trình triển khai

Pha	Thời gian	Nội dung	Sản phẩm
1	Tuần 1–2	Biên soạn DAG bản thể học + danh sách loại trừ; chạy EvaX trên VinDr; thống kê nhu cầu suy luận	DAG v1.0 + báo cáo
2	Tuần 3–5	Xây engine (bộ 6 công cụ tắt định) + cổng xác minh + prompt ReAct cho LLaVA-Med 7B	Pipeline chạy đầu-cuối
3	Tuần 6–7	Phân hạng (Hạng A/B/Từ chối) + tích hợp retrieve (E_rag)	Pipeline hoàn chỉnh
4	Tuần 8–9	Đường cơ sở (LLaVA-Med không công cụ, RAG phẳng) + ablation	Bảng so sánh
5	Tuần 10–12	EF@k + kiểm tra xóa + mở rộng PadChest/GEMeX	Kết quả cuối

Bảng 8: Lộ trình 12 tuần (v3)

7. Tác động dự kiến

7.1 Lợi ích xã hội

- **Tăng độ tin cậy AI y khoa:** Bác sĩ kiểm chứng được lý do đằng sau mỗi câu trả lời → tăng tỉ lệ chấp nhận sử dụng.
- **Giảm sai sót chẩn đoán:** Hệ thống từ chối khi không chắc chắn, thay vì trả lời sai → giảm dương tính giả/âm tính giả.
- **Hỗ trợ đào tạo:** Chuỗi suy luận giúp bác sĩ trẻ học cách đọc X-quang có hệ thống.
- **Giảm tải cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh:** Tự động hóa tầm soát sơ bộ, ưu tiên ca cần đọc kỹ.

7.2 Thị trường mục tiêu

Phân khúc	Quy mô	Ghi chú
TAM (AI y khoa toàn cầu)	20 tỉ USD (2027)	CAGR 38%
SAM (AI chẩn đoán hình ảnh)	5 tỉ USD (2027)	X-quang ngực chiếm khoảng 30%
SOM (VQA có giải thích)	200–500 triệu USD	Phân khúc mới, chưa có dẫn đầu

Bảng 9: TAM–SAM–SOM ước tính

7.3 Ưu thế cạnh tranh

1. **Rào cản kỹ thuật:** Tác tử VLM đi trên đồ thị bằng công cụ tắt định + cổng xác minh — khó sao chép nhanh so với tinh chỉnh LLM.
2. **Chi phí thấp:** Toàn bộ inference-only, không huấn luyện. Engine CPU + VLM 7B local → chi phí thấp hơn nhiều so với pipeline đa LLM lớn.
3. **Lợi thế pháp lý:** Đường đi trên đồ thị kiểm chứng được (trung thực nhân quả, vượt phép xóa) phù hợp yêu cầu **khả năng giải thích** của FDA và Đạo luật AI châu Âu.
4. **Người đi đầu trong “VQA trung thực”:** Phân khúc này chưa có sản phẩm thương mại.

7.4 Mô hình giá trị

- **B2B SaaS:** Tích hợp API vào hệ thống PACS/RIS bệnh viện → đăng ký theo số ca/tháng.
- **B2B2C:** Cung cấp cho nền tảng y tế từ xa → tính phí theo lượt sử dụng.
- **Cấp phép nghiên cứu:** Cấp phép engine + bản thể học cho nhóm nghiên cứu/được phẩm.

8. Đánh giá và các chỉ số

Chỉ số	Mô tả
EF@k	Đồ thị con suy luận so với vùng bằng chứng chuẩn (trung thực)
Chính xác chọn lọc	Đường cong rủi ro-phạm vi: trả lời khi trung thực + từ chối
Chính xác / F1	So sánh với công trình trước (để đối chiếu)
Chính xác liên kết	Chất lượng liên kết khái niệm (báo cáo riêng)
Phạm vi bao phủ	Tỉ lệ câu hỏi bản thể học bao phủ được
Tỉ lệ từ chối	Tỉ lệ từ chối trả lời (báo cáo minh bạch)
Kiểm tra xóa	Xóa dữ kiện/cạnh trong chuỗi suy luận → câu trả lời phải đổi

Bảng 10: Bộ chỉ số đánh giá

Ba thí nghiệm loại bỏ chính (quyết định tính thuyết phục):

1. Tác tử + công cụ tắt định so với **LLaVA-Med không công cụ** (VLM trả lời tự do, CoT) → EF + kiểm tra xóa phải vượt trội.
2. Hệ thống đầy đủ so với **đường cơ sở truy xuất phẳng** (RAG không đồ thị) → phải thắng cả accuracy lẫn EF.
3. Hạng A (verify-gate) so với **không phân hạng** (tất cả câu trả lời coi như nhau) → tách hạng phải cải thiện selective-accuracy ở cùng coverage.

9. Rủi ro và giảm thiểu

Rủi ro	Tác động	Giảm thiểu
VLM 7B yếu ở Re-Act nhiều bước	Tác tử chọn sai công cụ hoặc loop vô ích	Giới hạn ngân sách bước B ; prompt đơn giản; công cụ trả kết quả tắt định nên sai 1 bước không sai kết quả; từ chối khi hết B
Kiểm tra xóa yếu	EF bị xem là “chồng lấn định vị”	Đường đi tool-grounded → xóa cạnh buộc công cụ trả khác; đo trên nhiều loại câu hỏi
Không thắng đường cơ sở phẳng	Đồ thị = chi phí thừa	Đo sớm; nếu thua → tăng độ sâu DAG hoặc lai ghép
Biên soạn không mở rộng	Lỗi hồng đầy đủ mở rộng	Theo dõi coverage%; từ chối trên phần chưa bao phủ; Hạng B nhật phần mở
Liên kết khái niệm sai	Lỗi tương quan nhận thức → suy luận	Công cụ retrieve (E_{rag}) độc lập + báo cáo chính xác liên kết riêng

Bảng 11: Ma trận rủi ro (v3)

10. Tóm tắt

KRONOS giải quyết vấn đề cốt lõi của AI y khoa: *làm sao biết AI đúng vì đúng lý do?* Bằng kiến trúc **tác tử VLM đi trên đồ thị tri thức bằng công cụ tắt định**, KRONOS đảm bảo mỗi câu trả lời Hạng A kèm đường đi **truy vết được, kiểm chứng được, và nhân quả** — không phải giải thích hậu kỳ. Câu hỏi mở (Hạng B) được phục vụ nhưng gắn cờ và báo cáo tách riêng.

Hệ thống **không huấn luyện bất kỳ thành phần nào** (EvaX + LLaVA-Med 7B đóng băng, engine CPU), dữ liệu công khai, và từ chối có nguyên tắc — sẵn sàng cho thí điểm trên VinDr-CXR-VQA trong 12 tuần.

Tài liệu tham khảo

- [1] Arcuschin, L. et al. (2025). “Chain-of-Thought Reasoning In The Wild Is Not Always Faithful.” *ICML 2025*. arXiv:2503.08679.
- [2] Huang, Y. et al. (2025). “Evaluating Reasoning Faithfulness in Medical Vision-Language Models using Multimodal Perturbations.” arXiv:2510.11196.
- [3] Turpin, M. et al. (2024). “Language Models Don’t Always Say What They Think: Unfaithful Explanations in Chain-of-Thought Prompting.” *NeurIPS 2024*.
- [4] Wang, Y. et al. (2025). “MedReason: Eliciting Factual Medical Reasoning Steps in LLMs via Knowledge Graphs.” arXiv:2504.00993.
- [5] Bellomarini, L. et al. (2024). “Neurosymbolic AI for Reasoning over Knowledge Graphs: A Survey.” *IEEE TNNLS*. arXiv:2302.07200.
- [6] Liu, B. et al. (2025). “GEMeX: A Large-Scale, Groundable, and Explainable Medical VQA Benchmark for Chest X-ray Diagnosis.” *ICCV 2025*. arXiv:2411.16778.
- [7] Reiter, R. (1978). “On Closed World Data Bases.” *Logic and Data Bases*, Springer, pp. 55–76.
- [8] Li, Z. et al. (2025). “VERGE: Formal Refinement and Guidance Engine for Verifiable LLM Reasoning.” arXiv:2601.20055.
- [9] Li, C. et al. (2024). “LLaVA-Med: Training a Large Language-and-Vision Assistant for Biomedicine in One Day.” *NeurIPS 2024*.
- [10] Zhang, S. et al. (2024). “BiomedCLIP: A Multimodal Biomedical Foundation Model Pre-trained from Fifteen Million Scientific Image-Text Pairs.” *Nature Medicine*.
- [11] Yao, S. et al. (2023). “ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models.” *ICLR 2023*. arXiv:2210.03629.
- [12] Chen, L. et al. (2024). “Plan-on-Graph: Self-Correcting Adaptive Planning of Large Language Model on Knowledge Graphs.” arXiv:2410.23875.
- [13] Park, S. et al. (2024). “EvaX: A Foundation Model for General Chest X-ray Analysis with Self-supervised Learning.” arXiv:2405.xxxxx.